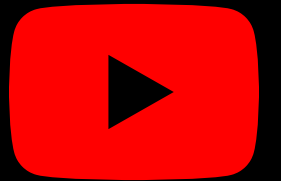
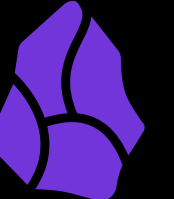
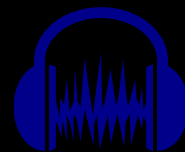
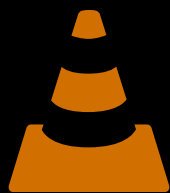


zoom



여러분은 최근 가장 주목받는 소프트웨어가 무엇이라고 생각하
십니까?





Claude Code

같은 작업을 더 간결하게

어셈블리에서 C언어로, 표현의 수준이 높아졌습니다

Assembly

sum.asm

```
; NASM x86-64 · Linux · sum 1..10
global _start
section .bss
    buffer resb 24
section .text
_start:
    xor rax, rax
    mov rcx, 1
.sum:
    add rax, rcx
    inc rcx
    cmp rcx, 10
    jle .sum
    lea rsi, [rel buffer + 23]
    mov byte [rsi], 10
    mov rbx, 10
    .digit:
        xor rdx, rdx
        div rbx
        add dl, '0'
        dec rsi
        mov [rsi], dl
        test rax, rax
        jnz .digit
        lea rdx, [rel buffer + 24]
        sub rdx, rsi
        mov rax, 1
        mov rdi, 1
        syscall
        mov rax, 60
        xor rdi, rdi
        syscall
```

OUTPUT 55

C

sum.c

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int sum = 0;
    for (int n = 1; n <= 10; ++n) {
        sum += n;
    }
    printf("%d\n", sum);
    return 0;
}
```

OUTPUT 55

자연어로 전달하는 의도

코드로 설명하던 작업을 말로 요청합니다

직접 코드로 작성

Java

EtfIssueStore.javaETF 이슈 조회

```
1 import java.util.List;
2 import java.util.Optional;
3
4 public class EtfIssueStore {
5     record Issue(String id, String title,
6                 List<String> etfNames) {}
7
8     private final List<Issue> issues = List.of(
9         new Issue("ISS-005", "금리 인하 기대 회복",
10             List.of("은행·배당 ETF", "채권 ETF")),
11         new Issue("ISS-006", "반도체 투자 확대",
12             List.of("반도체 ETF"))
13     );
14
15     public Optional<Issue> issueById(String id) {
16         return issues.stream()
17             .filter(issue -> issue.id().equals(id))
18             .findFirst();
19     }
20
21     public List<String> relatedEtf(String issueId) {
22         return issueById(issueId)
23             .map(Issue::etfNames)
24             .orElseGet(List::of);
25     }
26 }
```

코드 작성 재현

입력 완료

대화로 의도를 전달

실제 화면 · 5배속

Codex

새 채팅

서브에이전트 도구 호출 및 권한 확인

mcp-config

8개 도구 순차 시도 및 결과 기록

mcp-config

Test eight tools sequentially and c

mcp-config

삼성전자 오늘 추가 조회

mcp-config

삼성전자 오늘 추가 조회

mcp-config

Bash 명령어와 MCP 도구 실행 테스트

kiwoom-etf

웹 틀어줘

파이썬 의존성 확인 및 오프라인 마

포트 11127 바인딩 오류 해결

Upload code to GitHub repository

코드 리뷰

더 보기

안중찬

웹 틀어줘

- 전역 Neo4j 드라이버와 커넥션 풀 재사용
- 최초 생성 시 동시성 락 적용
- Cypher 파라미터 지원
- 연결-인증 실패 처리
- 결과를 list[dict] 형태로 변환

하지만 현재 store.py (line 47)는 neo4j_client.run() 을 호출하지 않습니다. 실제 코드는 다음 단계에 머물러 있습니다.

Python

def issue_by_id(issue_id: str) -> dict | None:
 return next(
 (i for i in issues() if i["issueId"] == issue_id),
 None,
)

issues() 역시 issues.json 을 읽습니다.

따라서 현재 화면의 다음 관계들은 Neo4j 조회 결과가 아니라 JSON에 미리 들어 있는 목록 관계입니다.

- 이슈 → 산업 영향
- 이슈 → ETF 영향
- 이슈 → 관련 이슈
- ETF → 가격 변동 원인

실제 코드를 보여줘

현재 작업 조정

무엇이든 요청하세요

GPT-5.6 Sol Medium

kiwoom-etf > app > store.py

```
90     return next((e for e in etfs() if e["code"] ==
91                 issue_id), None)
92
93 # [교체: MySQL+Neo4j] 최종요 함수. 마스터+최신 시세는
94 MySQL, drivers/newsFlows/watchFlows
95 # 관계 3종은 Neo4j (to_id=code 방향, 관계 속성이 camelCase
96 그대로라 dict 조립이 단순).
97 # 반환 dict 키 구조를 목록 JSON 과 동일하게 유지할 것. 가이
98 드: store-interface.md getf_by_code()
99
100 # [교체: MySQL] news 단건 조회. 없으면 None (404 처리는 라
101 우터 못 - 예외 던지지 않기).
102 def news_by_id(news_id: str) -> dict | None:
103     return next((n for n in news() if n["newsId"] ==
104                 news_id), None)
105
106 # [교체: MySQL] IN 절 배치 조회 후 Python 에서 입력 순서대
107 로 재배포 - SQL IN 은 순서를
108 보장하지 않지만 evidenceNewsIds 배열 순서가 그대로 화면 표
109 시 순서다.
110 def news_by_ids(news_ids: list[str]) -> list[dict]:
111     return [n for n in (news_by_id(i) for i in news_ids)
112             if n is not None]
```

증권사의 API와 MCP

투자 기능을 연결하는 도구가 열리고 있습니다

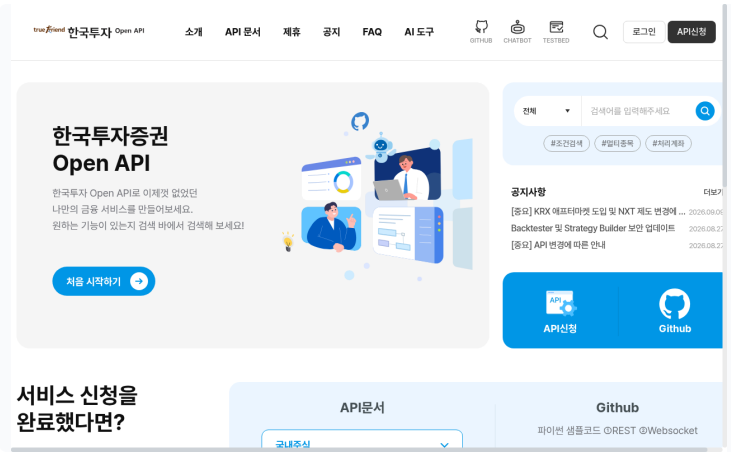
한국투자 증권

개발자센터에서 Trading MCP까지

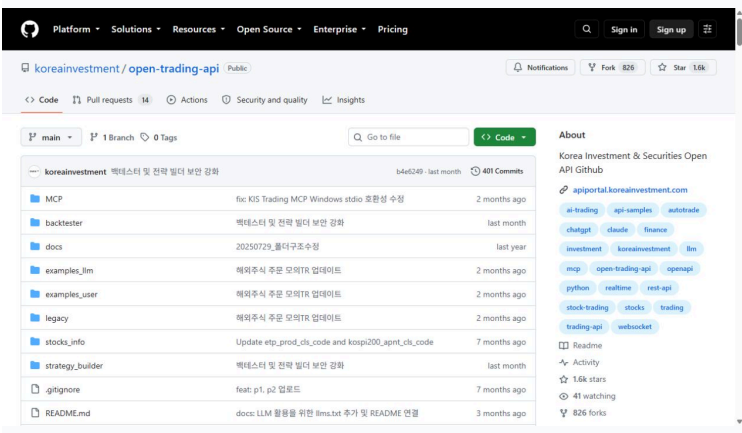


Open API에서 실시간 구독까지

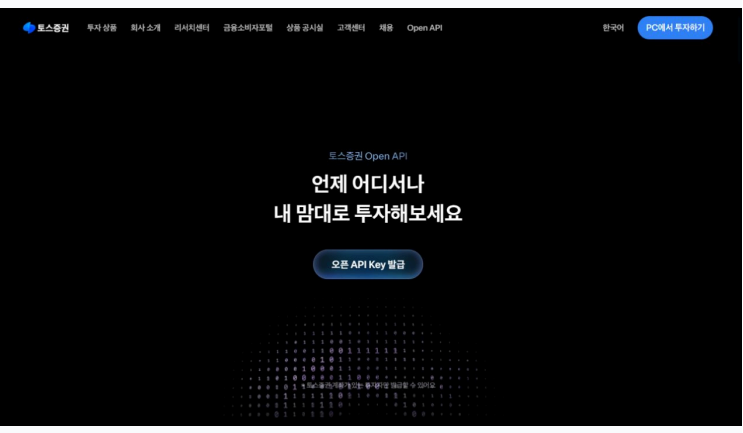
01 개발자센터



02 공식 GitHub



01 Open API



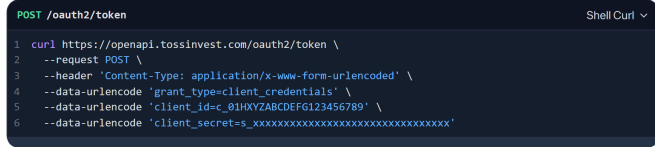
02 인증과 호출

OAuth2 액세스 토큰 발급

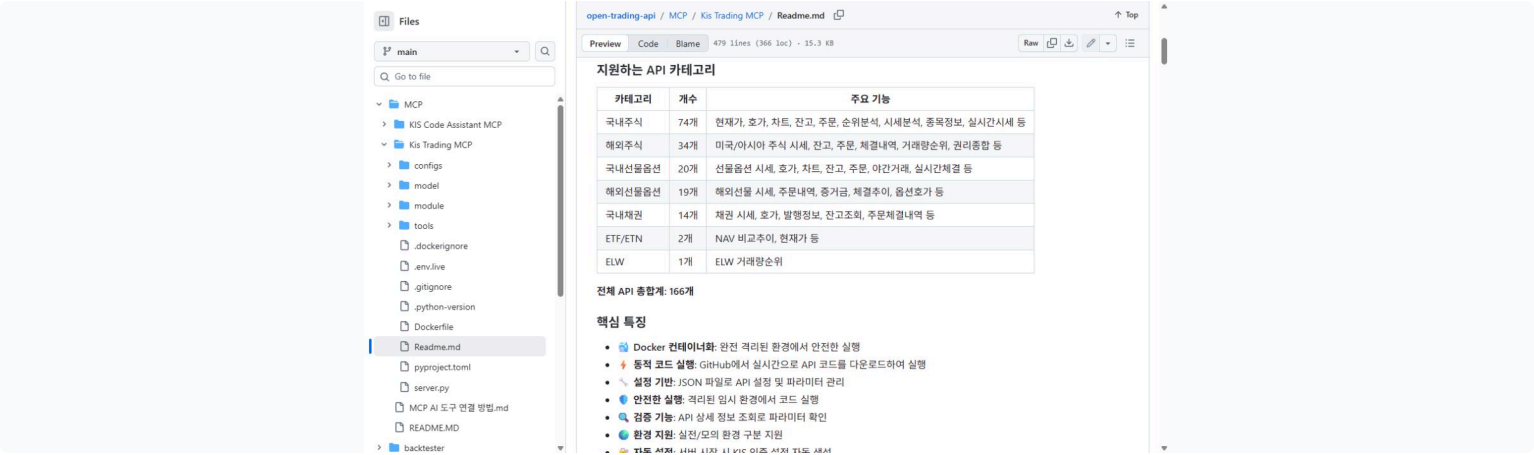
OAuth 2.0 Client Credentials Grant 로 access token 을 발급합니다.

- 요청 본문은 application/x-www-form-urlencoded 으로 전송합니다.
- 발급된 token 은 다른 모든 API 의 Authorization: Bearer (access_token) 헤더에 사용합니다.
- 응답 형식은 BFF 공통 envelope 이 아닌 OAuth2 표준 형식을 따릅니다.
- refresh token 은 제공되지 않습니다. 만료 시 동일 엔드포인트로 재발급합니다.
- client 당 유효한 access token 은 1 개입니다. 재발급 시 이전에 발급된 token 은 즉시 무효화됩니다.

Rate Limits Group: AUTH



03 Trading MCP



03 실시간 구독



Claude Code가 집중하는 고객

최고의 엔지니어를 위한 최고의 제품



“we’re laser focused on building the best product for the best engineers.”

우리는 최고의 엔지니어를 위한 최고의 제품을 만드는 데 집중하고 있습니다.

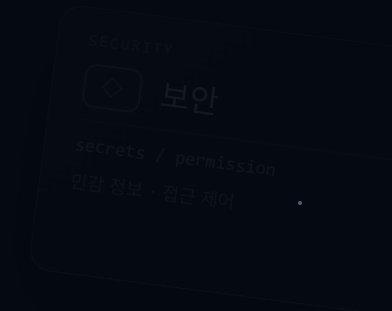
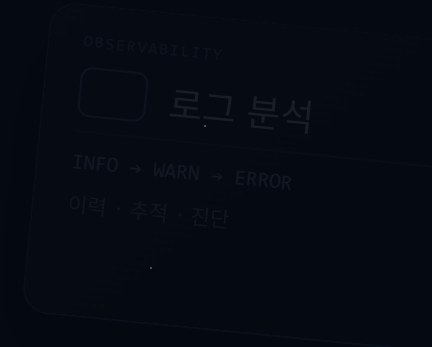
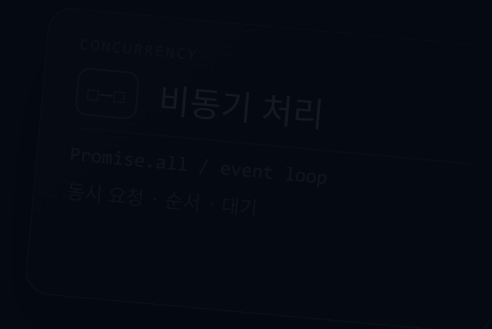
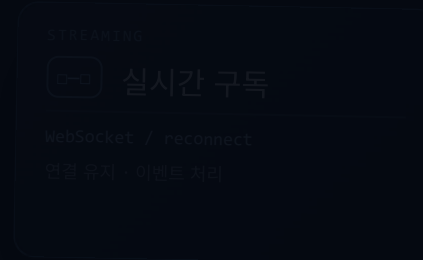
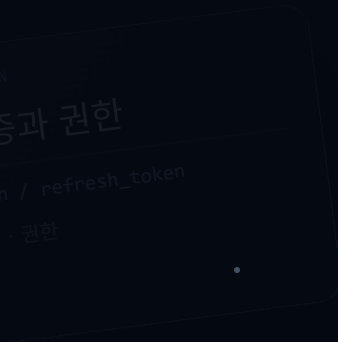
Claude Code 창시자이자 개발 총괄, Boris Cherny

AI를 투자에 활용하고 싶은

일반 투자자

초보자부터 경험 많은 투자자까지

소프트웨어를 직접 개발하는 엔지니어는 아닙니다.



투자 지식에 더해지는 개발 역량

도구를 연결하고, 시스템을 구성하며, 오류를 해결하는 능력까지.

AUTHENTICATION

◇

인증과 권한

access_token / refresh_token

키 관리 · 만료 · 권한

ENVIRONMENT

□

환경 구성

PATH / .env / packages

의존성 · 버전 · 설치

LANGUAGES

□

프로그래밍 언어

async / await

Python · JavaScript

COMMAND LINE

□

CLI 명령

\$ connect --server market

명령어 · 인자 · 실행 환경

ARCHITECTURE

□□

시스템 아키텍처

Client → Service → Storage

계층 · 의존성 · 책임 분리

STREAMING

□□

실시간 구독

WebSocket / reconnect

연결 유지 · 이벤트 처리

CONCURRENCY

□□

비동기 처리

Promise.all / event loop

동시 요청 · 순서 · 대기

INTEGRATION

□

API 연결

GET /market/quotes

요청 · 응답 · 호출 제한

DEBUGGING

※

오류 해결

Traceback · timeout

원인 분석 · 복구 · 재시도

DATA PIPELINE

◎

데이터 변환

JSON → normalize → validate

타입 · 누락값 · 형식

MODEL CONTEXT

□□

MCP 서버

tools/list → tools/call

서버 설정 · 도구 스키마

DATABASE

◎

데이터베이스

SELECT / JOIN / INDEX

저장 · 관계 · 트랜잭션

투자자가 직접 떠안아야 하는 개발 부담

API · MCP · CLI가 제공되어도, 직접 만들어야 할 작업은 남아 있습니다.

투자를 하기 위해

개발까지 해야 한다면.

AUTHENTICATION

◇ 인증과 권한

access_token / refresh_token
키 관리 · 만료 · 권한

ENVIRONMENT
□ 환경 구성

PATH / .env / packages
의존성 · 버전 · 설치

OPERATIONS

□ 배포와 운영

build → deploy → monitor
프로세스 · 배포 · 유지보수

STREAMING

□ 실시간 구독

WebSocket / reconnect
연결 유지 · 이벤트 처리

CONCURRENCY

□ 비동기 처리

Promise.all / event loop
동시 요청 · 순서 · 대기

LANGUAGES

□ 프로그래밍 언어

async / await
Python · JavaScript

ARCHITECTURE

□ 시스템 아키텍처

INTEGRATION

□ API 연결

GET /market/quotes
요청 · 응답 · 호출 제한

OBSERVABILITY

□ 로그

INFO → WARN → ERROR
이력 · 추적 · 진단

COMMAND LINE

□ CLI 명령

\$ connect --server market
명령어 · 인자 · 실행 환경

VERIFICATION

✓ 테스트

assert result.is_valid
경계 조건 · 통합 검증

DEBUGGING

※ 오류 해결

Traceback · timeout
원인 분석 · 복구 · 재시도

LOGIC

◇ 알고리즘

if condition: evaluate()
조건 · 흐름 · 상태

DATA PIPELINE

◎ 데이터 변환

JSON → normalize → validate
타입 · 누락값 · 형식

ERROR HANDLING

※ 예외와 재시도

try / catch / backoff
실패 처리 · 중복 방지

MODEL CONTEXT

□ MCP 서버

tools/list → tools/call
서버 설정 · 도구 스키마

DATABASE

◎ 데이터베이스

SELECT / JOIN / INDEX
저장 · 관계 · 트랜잭션

SECURITY

◇ 보안

secrets / dependencies
민감 정보 · 접근 제어

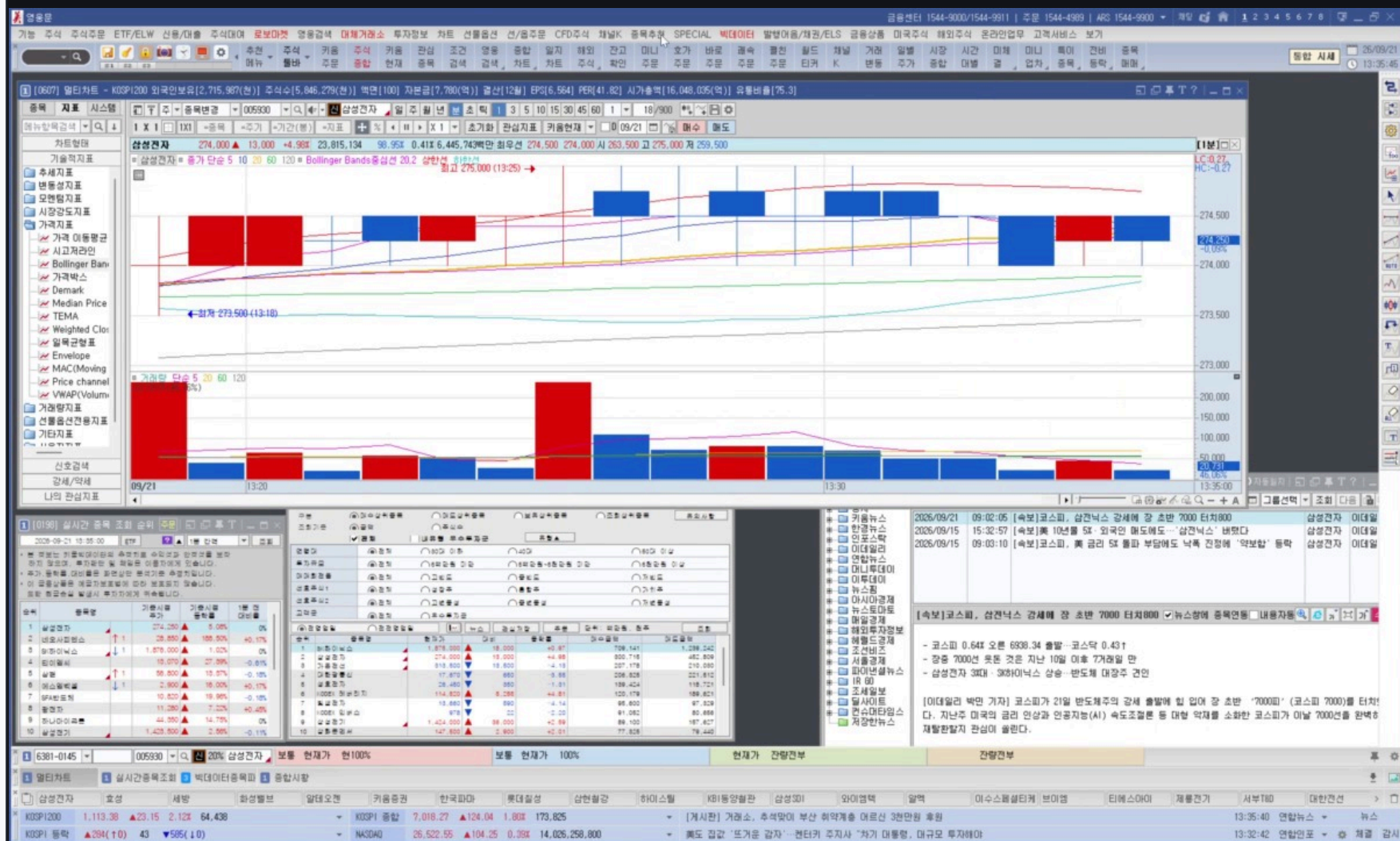
ATHENA

투자자의 말이 실제 작업으로 이어지는 공간

차트에서 뉴스와 공시까지

시장 움직임과 그 배경을 함께 확인합니다

가격과 거래량 · 실제 HTS



뉴스와 공시 · 실제 브라우저

DART

유

삼성전자

현재쪽자

전체문서

검색어 입력

< 이전

다음 >

본문

2026.09.18 최대주주등소유주식변동신고서

첨부

+첨부선택+

다운로드

인쇄

닫기

비밀보고서제출일

2026-09-18

영감	증권예탁증권	0	0.00
	합계	1,151,607,863	17.32
	보통주식	-8,369	0.00
	종류주식	-1,567	0.00
	증권예탁증권	0	0.00
합계	-9,936	0.00	

4. 개인별 세부변동사항

성명	삼성생명(특별계정)	사업자등록번호	104-81-26688	성별	해당없음
국내외 구분	국내(법인)	국적	대한민국		
최대주주 및 발행회사와의 관계	기타	검직내용1	-	검직내용2	-
변경일	변경원인	주식의 종류	변경전 주식수	종감 주식수	변경후 주식수
2026-09-01	장내 매도 (-)	보통주식	3,358,107	-6,302	3,351,805
2026-09-01	장내 매수 (+)	보통주식	3,351,805	9,560	3,361,365
2026-09-02	장내 매도 (-)	보통주식	3,361,365	-935	3,360,430
2026-09-02	장내 매수 (+)	보통주식	3,360,430	354	3,360,784
2026-09-03	장내 매도 (-)	보통주식	3,360,784	-1,293	3,359,491
2026-09-03	장내 매수 (+)	보통주식	3,359,491	10,805	3,370,296
2026-09-04	장내 매도 (-)	보통주식	3,370,296	-4,759	3,365,537
2026-09-04	장내 매수 (+)	보통주식	3,365,537	2,907	3,368,444
2026-09-07	장내 매도 (-)	보통주식	3,368,444	-7,959	3,360,485
2026-09-08	장내 매도 (-)	보통주식	3,360,485	-1,273	3,359,212
2026-09-08	장내 매수 (+)	보통주식	3,359,212	1,038	3,360,250

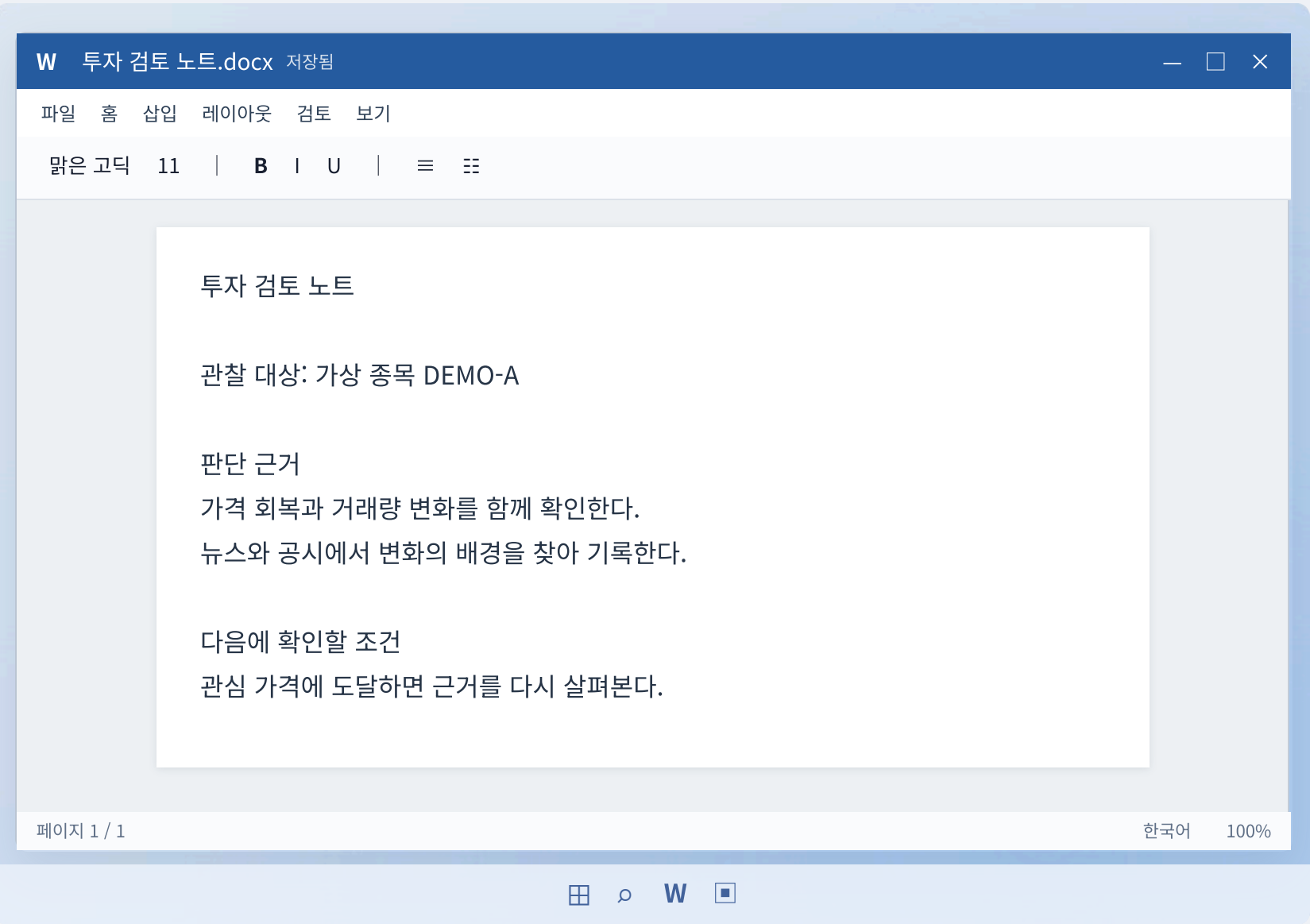
HTS: 사용자 제공 전체 화면 · 3배속 · 무음 / 뉴스·공시: 실제 브라우저 캡처 · 무음 · 동일 사건 근거 아님

기록과 조건 알림

지난 판단을 돌아보고, 필요한 변화를 살핍니다

01 판단과 근거 기록

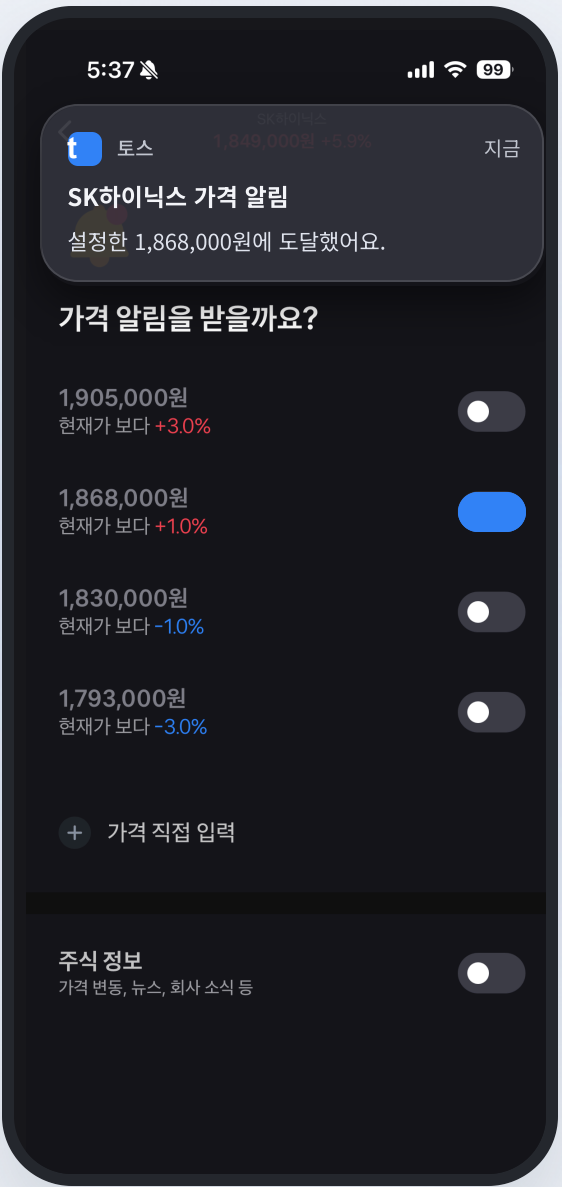
저장한 문서 다시 열기



열기 → 입력 → 저장 → 다시 확인

02 관심 종목 조건 알림

가격 알림 도착



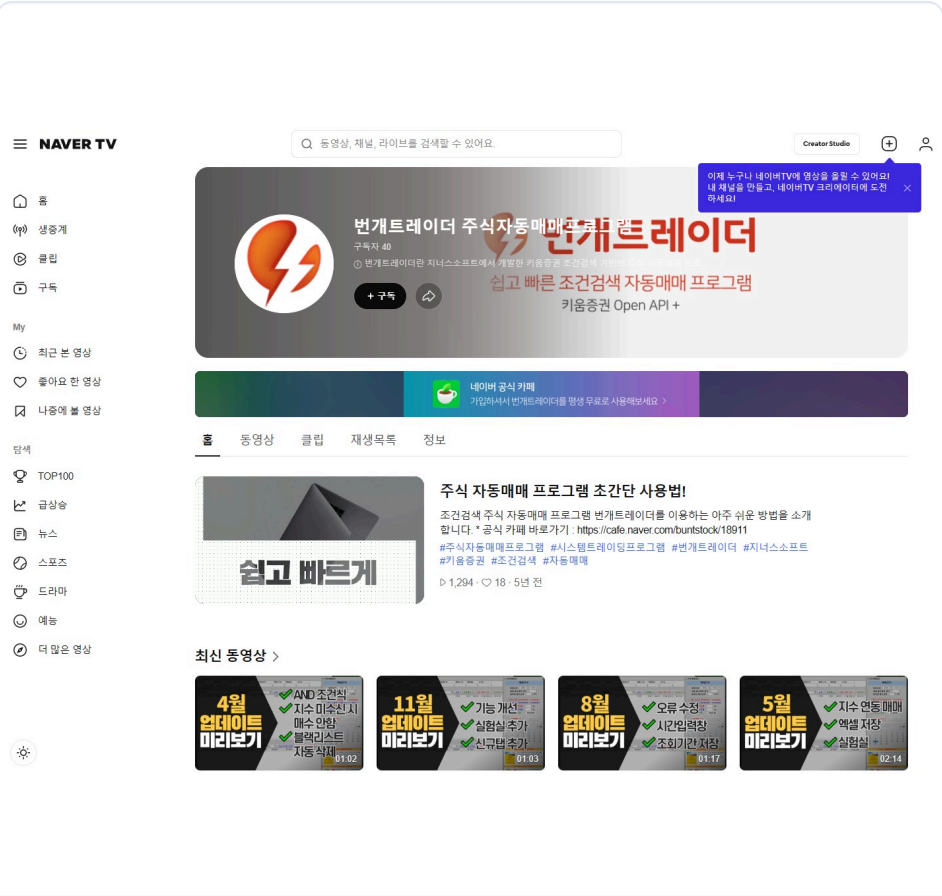
조건 설정 → 일상 속 사용 → 알림 확인

자신의 전략을 설계하고 검증

조건을 조정하며 투자 원칙을 구체화합니다

조건검색 기반 자동매매 프로그램

번개트레이더

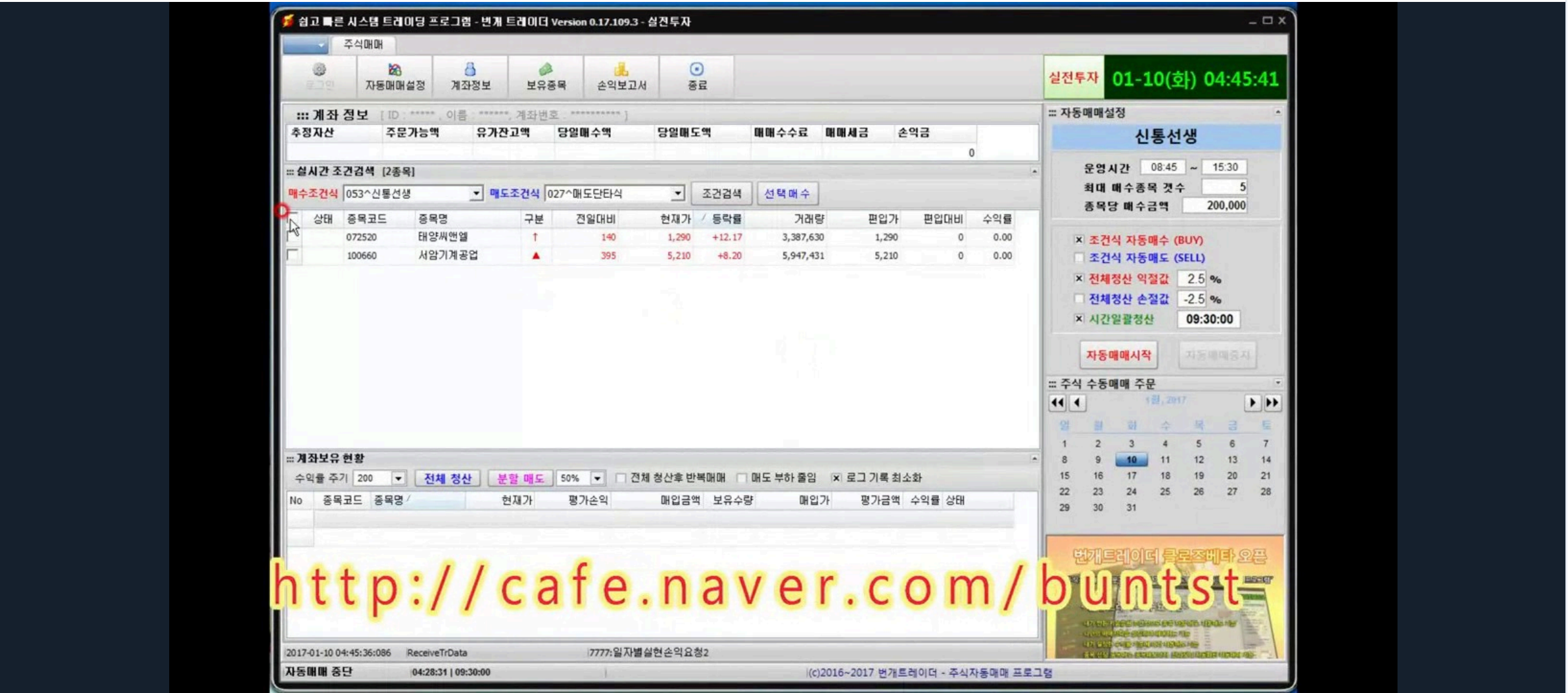


공식 채널 · 사용법과 기능 소개 ↗

공식 홈페이지 · 고객지원 카페 ↗

공식 프로그램 시연

2배속 · 화면 녹화



공식 공개 영상 · 프로그램 사용 장면

원본 영상 ↗

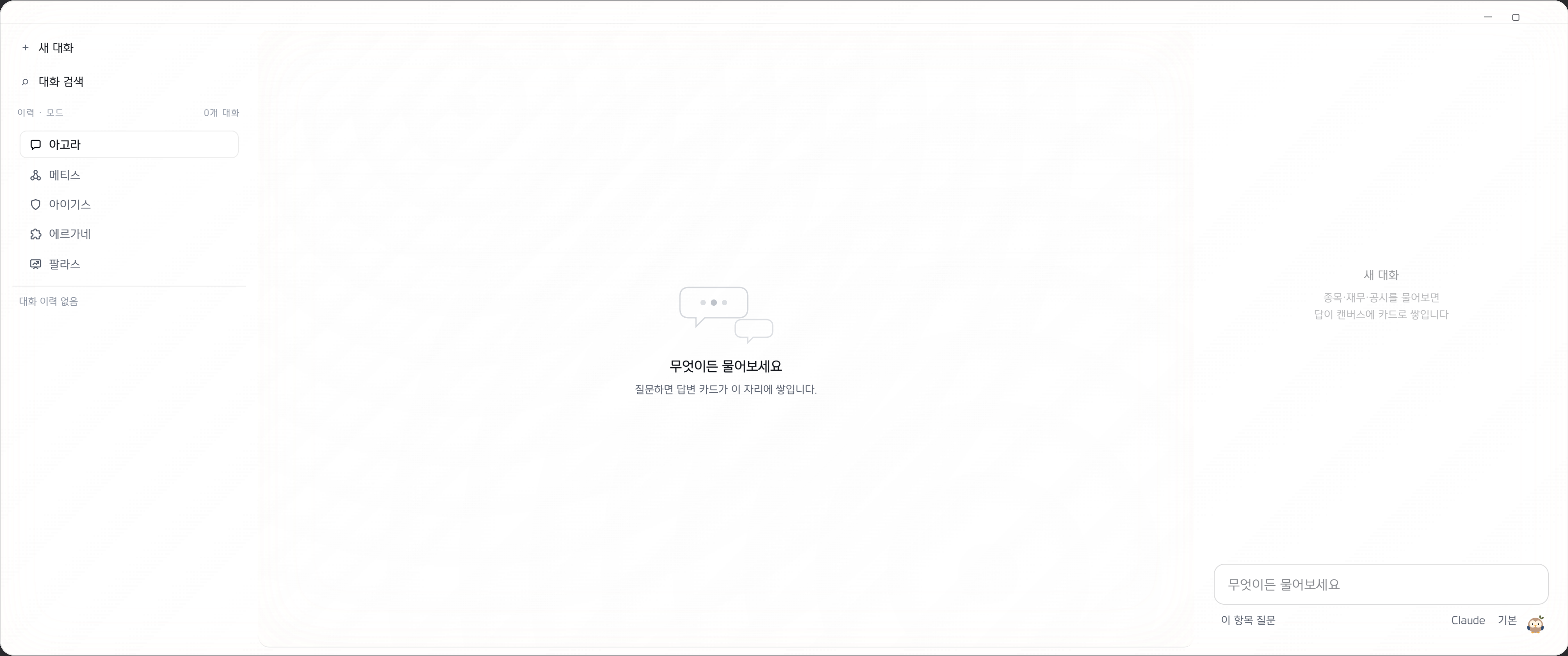
공식 영상 재생 화면을 녹화한 자료입니다. 이번 발표에서 새로 실행한 모의투자 결과가 아닙니다.

투자자의 작업은 이어집니다

분석, 조사, 기록, 감시, 전략 검증



하나의 채팅으로 연결



투자자의 판단을 연결해 기억합니다

Graph Memory

투자 판단을 기억



Greedy Modularity

관련 기록을 군집으로

Preferential Attachment Score

숨은 연결 관계를 탐색

Graph Memory

대화를 지식으로
구조화합니다

Entity

id · kind · name · aliases · attributes

Relation

kind · source_entity_id → target_entity_id

LLM 추출 → Pydantic 검증 → 저장

ExtractionEnvelopeV2

대화 예시

“삼성전자는 반도체 성장성 때문에
관심 있게 보고 있어요.”

투자자

삼성전자



rationale

반도체 성장성

source_id

해당 대화 기록 참조

observed_at

기록의 관측 시점

confidence · 관계의 명시성

EXTRACTED

직접 말한 내용

INFERRED

AI의 추론

AMBIGUOUS

확인이 필요한 내용

Greedy Modularity

연결이 밀집된 기록을
하나의 군집으로

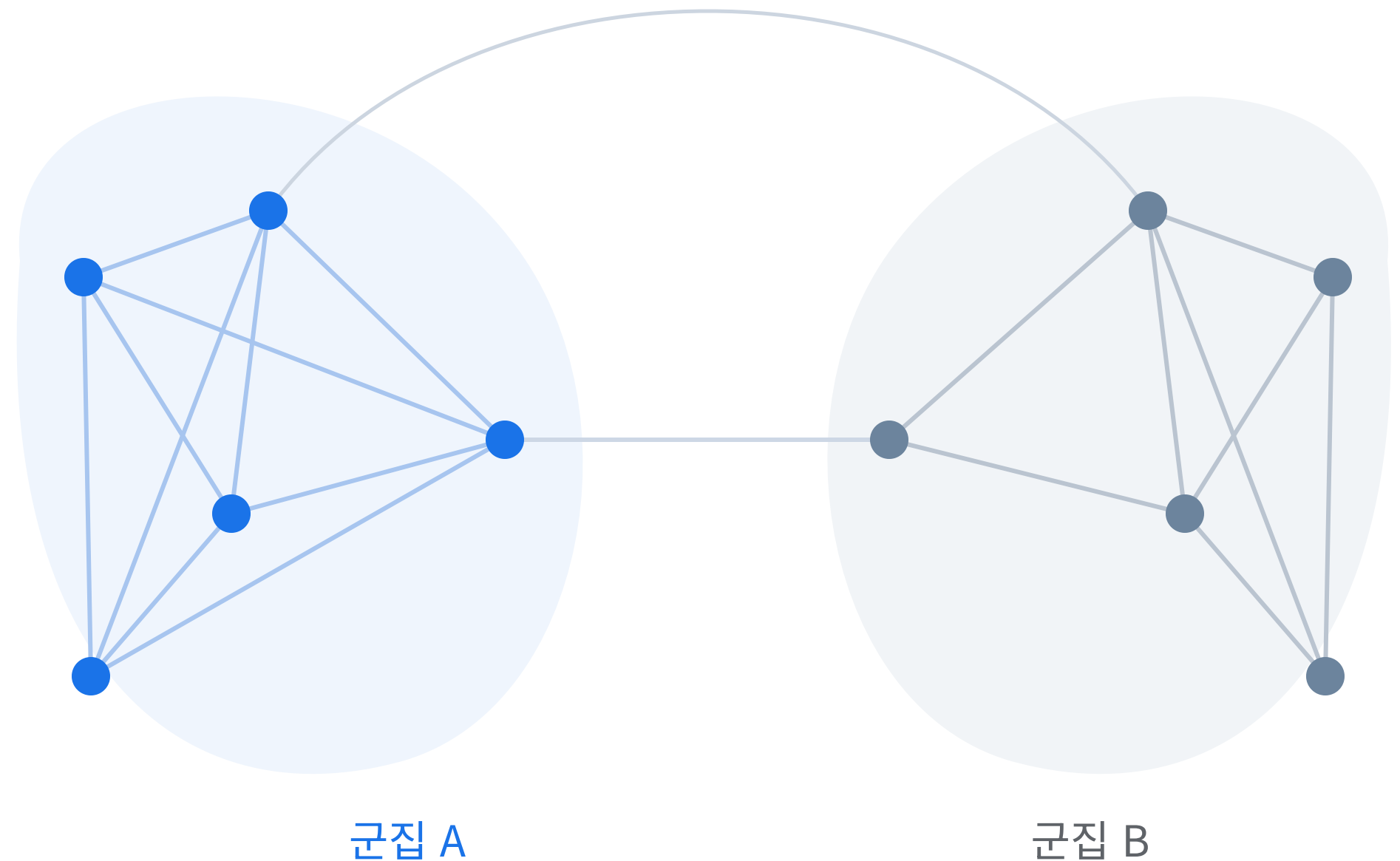
Modularity · 군집 내부 연결 밀도

$$Q = \sum [L/m - (k/(2m))^2]$$

군집별 합산 · L: 내부 간선 수 · k: 차수 합
m: 전체 간선 수

ΔQ 가 가장 큰 군집 쌍부터 병합

ΔQ : 병합 전후의 모듈러리티 증가량



$$Q = 0.395$$

예시 그래프 · 내부 간선 18개 / 전체 간선 20개

Preferential Attachment Score

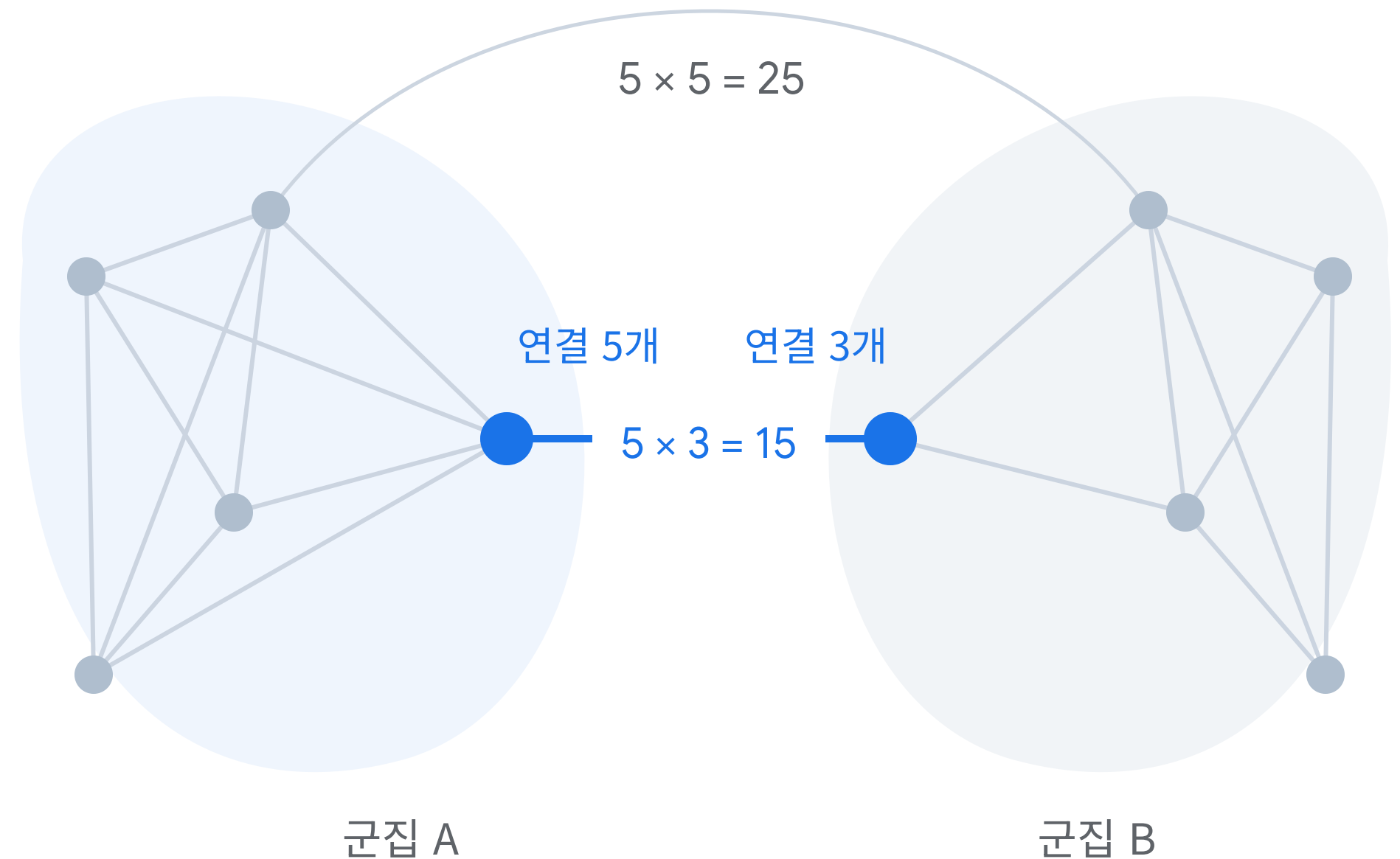
낮은 점수부터 살펴보는
군집 사이의 연결

군집이 다른 기존 edge만 후보로 선택

$$PA(u, v) = \text{degree}(u) \times \text{degree}(v)$$

$$\text{surprise_raw} = 1 / PA(u, v)$$

역수 점수 정규화 → 내림차순 정렬



$$1/15 > 1/25$$

정규화 전 비교 · PA 15인 기존 연결을 우선 탐색

투자자의 판단을 연결해 기억합니다

Graph Memory

투자 판단을 기억



Greedy Modularity

관련 기록을 군집으로

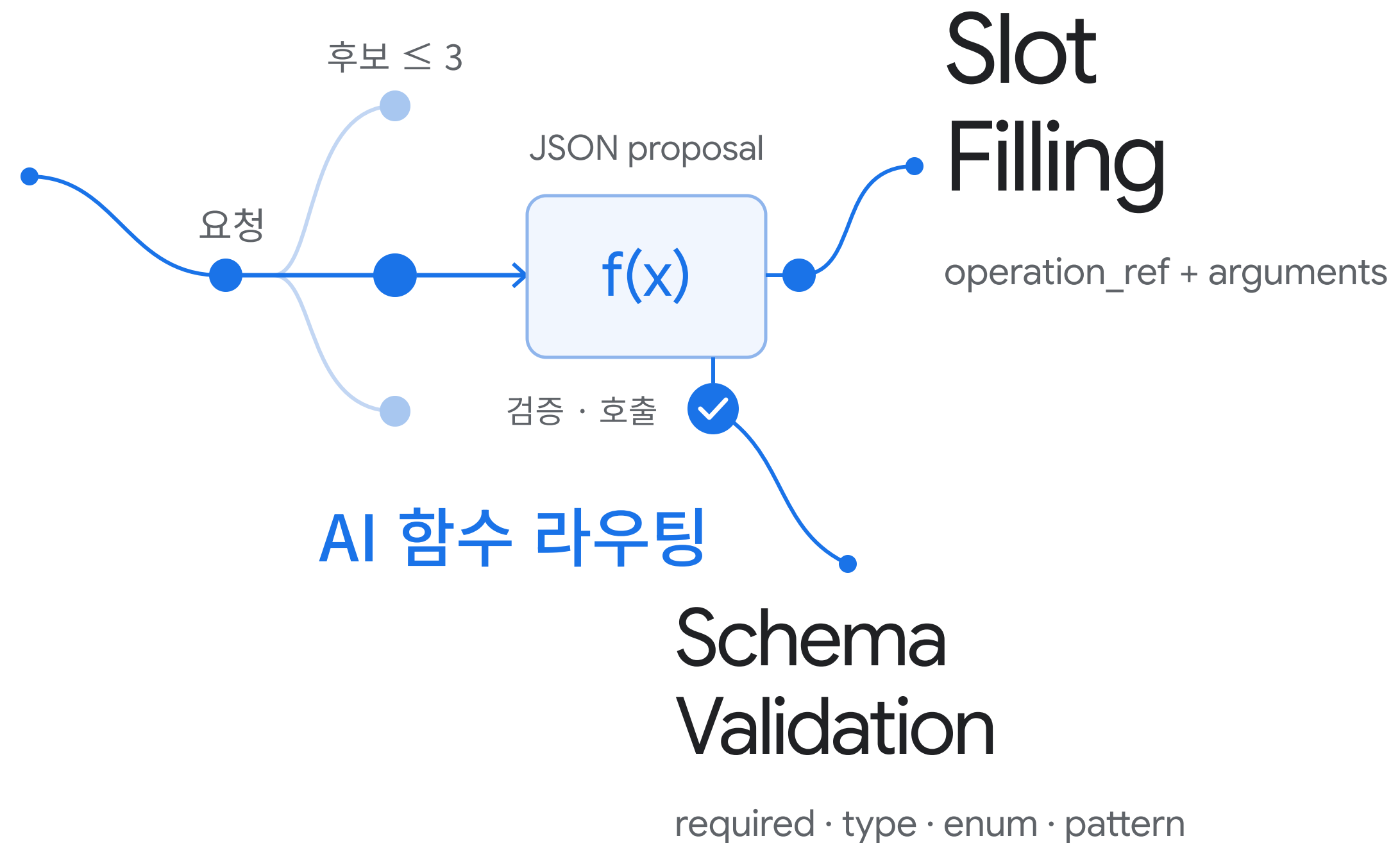
Preferential Attachment Score

숨은 연결 관계를 탐색

투자자의 의도를 실행으로 연결합니다

Intent Classification

규칙 우선 · 추론 후보 ≤ 3



Intent Classification

요청에 맞는 함수를
선택합니다

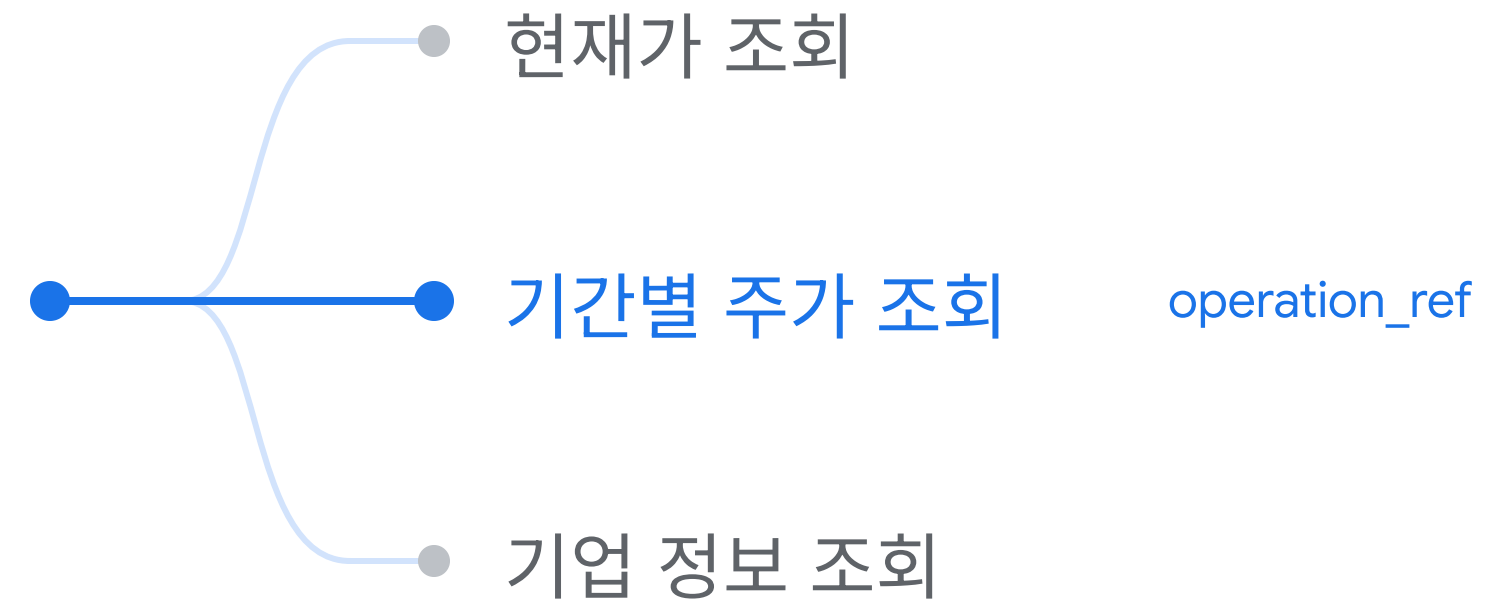
Rule-first → LLM fallback

needs_inference일 때만 추론

단일 후보·인자 계약 충족 시 LLM 생략

요청 예시

“삼성전자 최근 한 달
일별 주가 흐름 보여줘.”



허용 후보 $\leq 3 \rightarrow$ operation_ref 1개

앱 조회 추론 경로 · 후보 내부에서만 선택

Slot Filling

함수에 필요한
인자를 채웁니다

`bound_arguments`

+ `argument_contracts`

확보된 값과 후보별 인자 계약을 함께 전달

요청 예시

“삼성전자 최근 한 달
일별 주가 흐름 보여줘.”

요청 속 정보

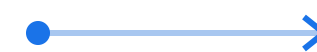
삼성전자



arguments · 의미 예시

종목

최근 한 달



조회 기간

일별



조회 주기

`operation_ref + arguments` → JSON

함수와 인자를 하나의 구조화 제안으로 생성

Schema Validation

AI의 제안을
실행 전에 검증합니다

App → Backend 이중 검증

validateProposal → Pydantic

실패한 제안은 실행 경로에서 차단

Structured proposal · 주요 필드

operation_ref + arguments

선택한 함수와 실행 인자

✓ Allowlist	operation_ref ∈ candidates
-------------	----------------------------

✓ Required	required_arguments 누락 검사
------------	--------------------------

✓ Type	string · number · boolean
--------	---------------------------

✓ Enum / Pattern	허용값 일치 · 정규식 검사
------------------	-----------------

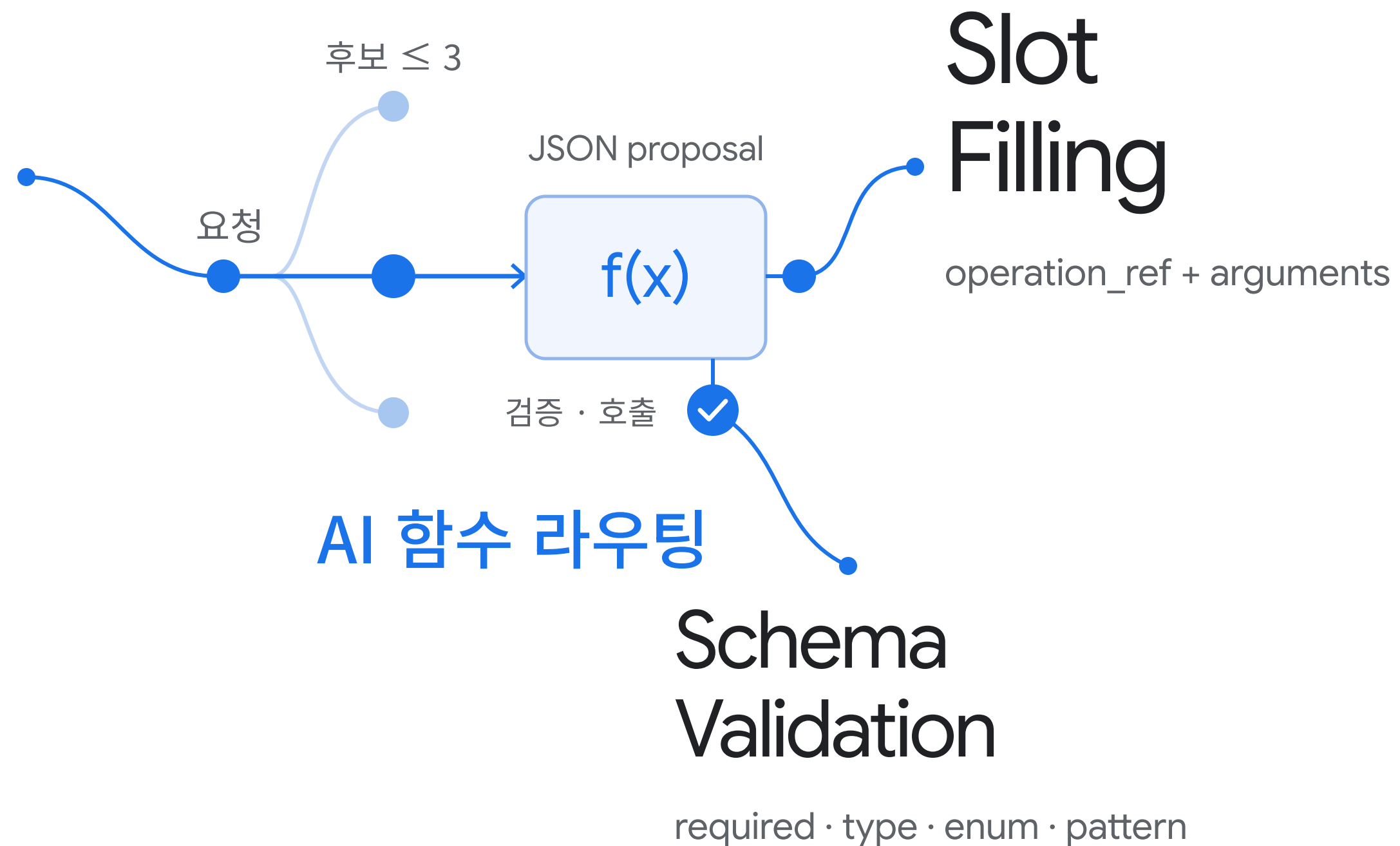
검증 통과 → 단일 operation dispatch

서명된 일회성 plan 확인 후 조회 실행

API를 몰라도, 투자 의도만 말하면 됩니다

Intent Classification

규칙 우선 · 추론 후보 ≤ 3



기본 웹 작업에서 리서치·자동화로 기능 확장

Aside는 로그인된 웹사이트를 AI가 직접 조작해 탐색·조사·반복 업무를 수행하는 AI 브라우저입니다.

Aside

FeaturesUse casesResourcesPricingDownload

Start free.
Upgrade when you need more.

Upgrade for longer research, more credits, and unlimited routines.

MonthlyYearly (-20% off)

Free Best for daily simple tasks

\$0 /forever

Bring your own subscription

500 credits per month

Up to 3 routines

Built-in Password manager

Pro Best for deep research and complex tasks

\$20 /month

Everything in Free

3x Free usage

Ultrabrowse for deep research

Unlimited routines

Max Best for power users who automate at scale

\$200 /month

Everything in Pro

40x Free usage

Join early access program

FREE → PRO · FEATURE EXPANSION

심층 조사·자동화·작업 연결

심층 조사

Ultrabrowse로
심층 리서치 수행

반복 자동화

루틴 무제한으로
반복 업무 자동화

작업 연결

Channels 원격 제어
Cloud handoff로 작업 인계

Free → Pro에서 고급 작업 기능 확장

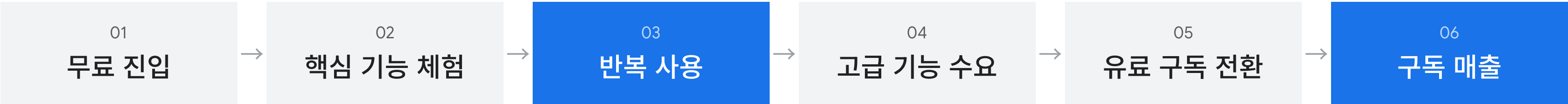
ATHENA 적용 시사점 기본 투자 작업은 무료로, Pallas 등 고급 기능은 유료 구독의 가치로 연결

Source: aside.com/pricing · Free → Pro 기능 비교 · 2026.09.22

ATHENA · BUSINESS MODEL

기본 기능은 무료로, 고급 기능과 사용량은 유료로

팔라스 이용 · 알람 개수 확대 · 그래프 무제한 생성을 유료 구독의 가치로 설계합니다



무료 기능으로 사용 습관 확보

기본 투자 작업을 무료로 제공
알람 · 그래프 사용량에 기본 한도 설정

유료 기능과 사용량으로 구독 전환

팔라스 이용 · 더 많은 알람 · 그래프 무제한
고급 기능을 반복 사용하는 고객의 구독 매출

기본 기능 · 무료	팔라스 · 유료	알람 확대 · 유료	그래프 무제한 · 유료
핵심 투자 기능을 경험 기본 사용량 안에서 이용	유료 구독 고객에게 제공 고급 작업 기능을 구독 가치로	무료 알람 개수에 한도 설정 유료 구독에서 등록 개수 확대	무료 그래프 생성량에 한도 유료 구독에서 무제한 생성

선택형 모델과 금융 특화 모델의 개발 사례

Jev는 구조화된 의사결정을, BloombergGPT는 금융 업무에 특화한 언어 처리를 보여줍니다.

The Rundown

AI UniversityNewslettersNewsGuidesToolsCoursesCareers

The Rundown AI / News / Artificial intelligence

ARTIFICIAL INTELLIGENCE / NEWS & ANALYSIS

TypeSafe launches Jev for AI decisions inside software

ChatGPT contributor Diogo Almeida's TypeSafe launches Jev, betting that cheap, fast and reliable AI judgments can become a standard part of software.

JEV

Jev는 문맥을 읽고 후보 선택이나 참거짓 판정의 결과와 확률을 반환하는 TypeSafe AI의 의사결정 모델입니다.

Bloomberg the Company & Its ProductsBloomberg Terminal Demo RequestBloomberg Anywhere Remote LoginBloomberg Customer Support

BloombergAbout usCareersStoriesFind jobs

Bloomberg Professional Services

Sharein

Introducing BloombergGPT, Bloomberg's 50-billion parameter large language model, purpose-built from scratch for finance

March 30, 2023

BLOOMBERGGPT

BloombergGPT는 금융·일반 데이터를 함께 학습한 500억 파라미터 규모의 금융 특화 언어모델입니다.

ATHENA 적용 시사점 라우팅 모델을 먼저 개발하고, 허용된 금융 데이터가 쌓이면 금융 특화 모델로 확대

라우팅 모델을 먼저 만들고, 금융 업무로 고도화

허용된 투자 작업 사례를 정제해 선택형 모델을 개발하고, 데이터 축적 후 금융 특화 모델로 확장합니다

	DATA 01 데이터 축적	DATA 02 작업 정제·평가	MODEL 01 자체 라우팅 모델	MODEL 02 금융 파인튜닝
입력 사례	고객 요청과 실행 결과 사용자 수정·채택 기록	함수·인자·처리 결과 성공 및 오류 사례	요청과 함수 선택의 정답 허용 인자와 타입 조건	금융 문서와 업무 사례 검증된 질문과 답변
핵심 개발	학습 동의·이용 권한 확인 목적별 기록 분류	오류 수정과 사례 정제 고정 평가셋 구축	도구 선택·인자 결정 학습 선택 정확도와 원가 평가	기존 기반 모델 미세조정 금융 업무 수행 범위 확대
확보 자산	투자 작업 데이터	학습·평가 데이터셋	Routing Model	Finance Model
선택형 라우팅에서 금융 업무 모델로, ATHENA의 자체 모델 자산 축적				

그룹 인프라와 AI·HPC 사업이 함께 확장되고 있습니다

데이터센터 오픈 계획과 AI·HPC 공급 사업에서 ATHENA 연결 가능성을 확인



다우기술 공식 발표

2026.04.14

2027년 2분기 신규 데이터센터 오픈 계획
AI 인프라 사업 본격 확대

공개된 일정은 데이터센터 오픈 시점

다우데이터 공식 발표

2025.12.05

Rescale 국내 공급 파트너로
AI·HPC 사업 확대

기업의 AI·HPC 도입과 운영 지원 점점

GPU RESOURCE · PROVIDER & TIMING

공급 주체

Rescale

GPU Cloud 제공

ATHENA 연결 기준

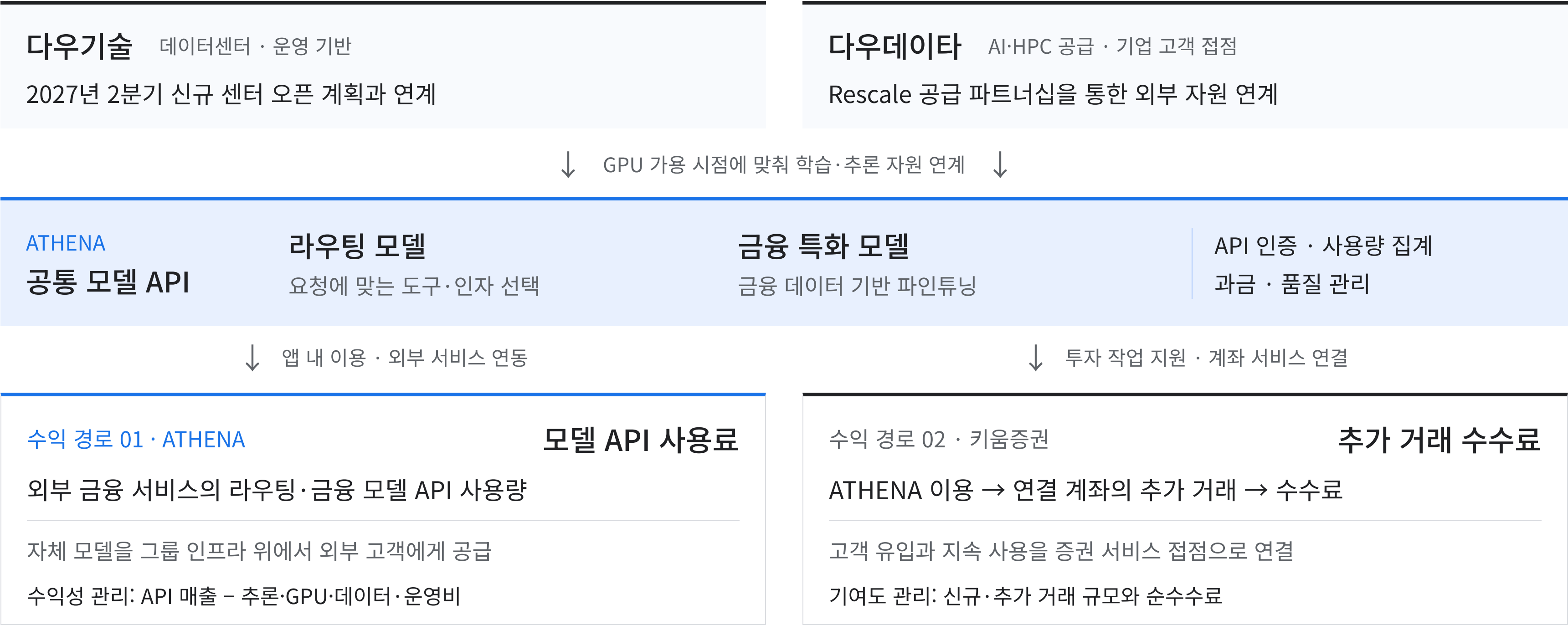
GPU 서버 확보·가동

일정 확인

ATHENA 적용 시사점 GPU 자원 확보 일정에 맞춰 모델 학습·추론과 API 서빙을 그룹 인프라에 연계

그룹 인프라 위에 금융 AI와 두 수익 경로를 연결

모델 API 사용료는 ATHENA로, 서비스 이용에서 발생한 추가 거래 수수료는 키움증권으로 연결합니다



ATHENA

투자자의 말이 작업으로 이어지는 공간